

Exercices de dénombrement et de probabilités sur un ensemble fini

Rappels

Si une expérience aléatoire possède un ensemble fini d'issues Ω , et si toutes les issues sont équiprobables, alors, pour tout événement $A \subseteq \Omega$,

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}.$$

On rappelle également que

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}.$$

1 Dénombrement

Exercice 1

Un restaurant propose 3 entrées et 4 plats principaux.

Combien de repas différents composés d'une entrée et d'un plat principal peut-on choisir ?

Exercice 2

On lance une pièce de monnaie trois fois. Chaque lancer donne soit pile P , soit face F .

Combien de suites de résultats différentes peut-on obtenir ?

Exercice 3

Dans une classe de 10 élèves, on souhaite choisir deux délégués.

Combien de groupes de deux délégués peut-on former ?

Exercice 4

On tire simultanément 5 cartes dans un jeu de 32 cartes contenant 4 as.

Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux as.

Exercice 5

On souhaite former un nombre pair de quatre chiffres distincts en utilisant les chiffres

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

Le premier chiffre ne peut pas être 0.

Combien de nombres peut-on former ?

Exercice 6

Une classe contient 7 filles et 5 garçons. On choisit un groupe de 3 élèves.

Combien de groupes contenant au moins une fille et au moins un garçon peut-on former ?

Exercice 7

On considère toutes les anagrammes du mot

ANANAS.

- a) Combien existe-t-il d'anagrammes différentes ?
- b) Combien commencent par la lettre A ?
- c) Combien ne contiennent pas deux lettres N consécutives ?

2 Probabilités sur un ensemble fini**Exercice 8**

Une urne contient 5 boules rouges, 3 boules bleues et 2 boules vertes. Toutes les boules ont la même probabilité d'être tirées.

On tire une boule au hasard. Calculer la probabilité d'obtenir :

- a) une boule rouge ;
- b) une boule verte ;
- c) une boule qui n'est pas bleue.

Exercice 9

On lance deux pièces équilibrées. On note P le résultat pile et F le résultat face.

- a) Déterminer l'ensemble Ω des issues.
- b) Calculer la probabilité d'obtenir exactement une fois pile.
- c) Calculer la probabilité d'obtenir au moins une fois pile.

Exercice 10

On choisit au hasard un nombre entier dans l'ensemble

$$\Omega = \{1, 2, 3, \dots, 20\}.$$

Calculer la probabilité que le nombre choisi soit :

- a) un multiple de 2 ;
- b) un multiple de 5 ;
- c) un multiple de 2 ou de 5.

Exercice 11

On lance deux dés équilibrés à six faces. Les résultats sont représentés par des couples ordonnés

$$(i, j) \in \{1, \dots, 6\}^2.$$

On considère les événements suivants :

$$A = \{\text{la somme des deux dés est supérieure ou égale à 9}\}$$

et

$$B = \{\text{les deux dés donnent le même résultat}\}.$$

Calculer :

- a) $\mathbb{P}(A)$;
- b) $\mathbb{P}(B)$;
- c) $\mathbb{P}(A \cap B)$;
- d) $\mathbb{P}(A \cup B)$.

Exercice 12

Une urne contient 4 boules rouges, 3 boules bleues et 2 boules vertes. On tire simultanément deux boules.

Calculer la probabilité :

- a) que les deux boules soient de la même couleur ;
- b) d'obtenir au moins une boule rouge ;
- c) d'obtenir une boule rouge et une boule bleue.

Exercice 13

Un questionnaire contient 4 questions. Pour chaque question, trois réponses sont proposées, dont une seule est correcte. Un candidat répond complètement au hasard et indépendamment à chaque question.

Calculer la probabilité :

- a) qu'il donne exactement trois bonnes réponses ;
- b) qu'il donne au moins une bonne réponse ;
- c) qu'il donne au moins trois bonnes réponses.

3 Probabilités conditionnelles

Rappel

Soient A et B deux événements tels que $\mathbb{P}(B) > 0$. La probabilité conditionnelle de A sachant B est définie par

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

On en déduit la formule

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A \mid B).$$

Exercice 14

On lance un dé équilibré à six faces. On sait que le résultat obtenu est pair.

Quelle est la probabilité que ce résultat soit strictement supérieur à 3 ?

Exercice 15

Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules bleues. On tire successivement deux boules sans remise.

Calculer :

- a) la probabilité que la deuxième boule soit rouge sachant que la première est bleue ;
- b) la probabilité que la deuxième boule soit rouge sachant que la première est rouge ;
- c) la probabilité que les deux boules soient rouges.

Exercice 16

Dans un groupe d'élèves :

- 60 % étudient l'anglais ;
- 40 % étudient l'allemand ;
- 25 % étudient les deux langues.

On choisit un élève au hasard.

Calculer :

- a) la probabilité qu'il étudie l'allemand sachant qu'il étudie l'anglais ;
- b) la probabilité qu'il étudie l'anglais sachant qu'il étudie l'allemand ;
- c) la probabilité qu'il étudie les deux langues sachant qu'il en étudie au moins une.